



UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Maestría en Inteligencia Artificial

Matemáticas y Programación IA

Propuesta de Proyecto

Darlyn Ludeña

30 de Agosto de 2026

1. Tema

Identificación de perfiles financieros de las entidades bancarias privadas ecuatorianas y su caracterización temporal mediante técnicas de reducción de dimensionalidad y clustering (2021–2026).

2. Descripción de la propuesta

2.1. Descripción funcional

El proyecto consiste en determinar y caracterizar los perfiles financieros de las entidades bancarias privadas del Ecuador a partir de indicadores financieros mensuales publicados por la Superintendencia de Bancos durante el período post-pandemia 2021-2026. La información será obtenida de los Boletines Financieros disponibles en el portal del ente de control y que son elaborados por la Dirección de Estadísticas y Estudios de la Superintendencia de Bancos: <https://www.superbancos.gob.ec/estadisticas/portalestudios/bancos/>

Cada observación del dataset a construirse corresponderá a una entidad bancaria en

un determinado año y mes (banco-año-mes), y para cada observación se integrarán indicadores financieros que permitan caracterizar diferentes dimensiones de la situación financiera de las entidades, tales como solvencia, calidad de activos, riesgo crediticio, rentabilidad, eficiencia, intermediación y liquidez.

Los boletines disponibles en el portal del ente control son mensuales y pueden ser descargados en formato .xlsx. En el documento descargado de cada uno de los meses del período 2021–2026 se extraerá de la hoja INDICADORES las siguientes variables:

- Suficiencia patrimonial
- Índice de capitalización neto
- Activos improductivos netos/Total activos
- Activos productivos/Total activos
- Activos productivos/Pasivos con costo
- Morosidad de la cartera total
- Morosidad de la cartera de créditos de consumo
- Morosidad de la cartera de créditos microcrédito
- Morosidad de la cartera de créditos inmobiliarios
- Cobertura de la cartera problemática
- Cobertura de la cartera refinanciada
- Cobertura de la cartera reestructurada
- Gastos de operación estimados / Total activo promedio
- Gastos de operación / Margen financiero
- Gastos de personal estimados / Activo promedio
- ROE (Resultados del ejercicio/Patrimonio promedio)
- ROA (Resultados del ejercicio / Activo promedio)
- Cartera bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)
- Fondos disponibles / Total depósitos a corto plazo

Adicionalmente, de la hoja **COMPOS CART**, que contiene información sobre la composición de la cartera de créditos por vencimiento y línea de negocio, se realizará *feature engineering* para construir indicadores relativos a la composición y calidad de la cartera. Estos indicadores permitirán comparar las características de las carteras entre entidades independientemente de su tamaño:

- Cartera improductiva/Cartera Bruta
- Cartera vencida/Cartera Bruta
- Cartera que no devenga intereses/Cartera bruta
- Cartera refinanciado/Cartera bruta
- Cartera reestructurada/Cartera bruta

Finalmente, se incorporarán variables de crecimiento interanual de las principales cuentas financieras, calculadas a partir de la información contenida en la hoja **BALANCE**. Para ello, se aplicará *feature engineering* sobre las principales cuentas contables con el propósito de obtener medidas que permitan caracterizar la evolución de las principales magnitudes financieras de cada entidad:

- Crecimiento de activos totales
- Crecimiento de Cartera de créditos
- Crecimiento de Depósitos a la vista
- Crecimiento de Depósitos a plazo
- Crecimiento de Patrimonio
- Crecimiento de Fondos disponibles
- Crecimiento de Inversiones

Una vez construida y depurada la base de datos, se realizará un EDA (Análisis exploratorio de datos) sobre los indicadores, para luego estandarizar las variables y evitar diferencias de escala que influyan en el análisis de reducción dimensional. Sobre la matriz estandarizada se aplicará Singular Value Decomposition (SVD) como procedimiento para obtener las componentes principales mediante PCA. Se analizará la varianza explicada y las cargas de las componentes principales con el propósito

de identificar las dimensiones latentes que concentran la mayor variabilidad de los indicadores financieros.

Posteriormente, la representación de las observaciones en el espacio reducido por las componentes principales será utilizada como entrada para algoritmos de *clustering* (KMeans y Clustering Jerárquico), modelos de aprendizaje no supervisado que se encuentran fuera del alcance del curso.

Los resultados obtenidos mediante ambos modelos serán evaluados y comparados utilizando métricas estadísticas de calidad y separación de los grupos, con el propósito de seleccionar el modelo que mejor caracterice los perfiles financieros de las entidades. De esta manera, se buscará identificar grupos de observaciones banco-año-mes con características financieras similares y, a partir de los indicadores originales y de las cargas de las componentes principales, caracterizar los perfiles financieros asociados a cada grupo.

Finalmente, se analizará la evolución temporal de los perfiles identificados, observando cómo varía la pertenencia de las entidades a los diferentes grupos durante el período 2021–2026; para ello se utilizarán las componentes principales obtenidas inicialmente para reconstruir las observaciones en el espacio original. La diferencia entre los valores estandarizados originales y sus correspondientes valores reconstruidos permitirá calcular un error de reconstrucción para cada observación banco-año-mes, y así determinar aquellos períodos en los que una entidad presenta una mayor diferencia entre sus indicadores observados y la estructura representada mediante las principales componentes obtenidas por PCA que explican la mayor variabilidad. Las observaciones con mayores errores de reconstrucción serán posteriormente analizadas en sus valores originales para determinar qué indicadores financieros contribuyen principalmente a la diferencia observada y explicar qué características financieras hicieron que dicho período se apartara de la estructura dominante identificada por PCA.

2.2. Descripción técnica

El enfoque técnico del proyecto se centra en el Análisis de Componentes Principales (PCA) y en la aplicación de técnicas de clustering no supervisado para identificar y caracterizar perfiles bancarios diferenciados. El desarrollo se realizará utilizando el lenguaje de programación Python, mediante Visual Studio Code (Vscode) como entorno de desarrollo, y Jupyter Notebook para la ejecución, documentación y visualización del desarrollo del proyecto.

Las principales librerías a emplear son las siguientes:

- openpyxl: Para la lectura de archivos y soporte para manejar archivos excel.
- pandas: Para la construcción del dataset, su integración, la manipulación de dataframes, estadística descriptiva, construcción de las variables mediante feature engineering, EDA, etc.
- numpy y numpy.linalg: Para el cálculo numérico y matricial, estandarización, productos matriciales, cálculos en SVD y PCA, y reconstrucción después del PCA.
- scikit-learn: Librería para la parte del aprendizaje no supervisado: KMeans y Clustering Jerárquico, además de la implementación de métricas para la comparación de modelos estadísticos.
- matplotlib y seaborn: Para la implementación de gráficas de visualización tanto en la fase de clustering como en la fase del EDA.

Una vez implementadas las librerías, el desarrollo del proyecto seguirá un pipeline compuesto por las siguientes etapas:

1. **Adquisición e integración de datos.** Se recopilarán los Boletines Financieros mensuales publicados por la Superintendencia de Bancos y se integrará la información proveniente de las hojas **Indicadores**, **COMPOS CART** y **BALANCE**. Cada observación será identificada mediante la entidad bancaria, año y mes.
2. **Limpieza y preparación de los datos.** Se realizará el tratamiento de valores faltantes, duplicados, formatos inconsistentes y nombres de variables o entidades, etc.
3. **Feature engineering.** A partir de las cuentas financieras disponibles en **COMPOS CART** y **BALANCE** se construirán variables derivadas, principalmente indicadores relativos de composición de cartera y tasas de crecimiento interanual de las principales cuentas financieras. Estas transformaciones permitirán obtener variables comparables entre entidades de diferente tamaño.
4. **Análisis exploratorio de datos (EDA).** Se realizará un análisis descriptivo y exploratorio de las variables. Esta etapa permitirá evaluar y entender las características y correlaciones de los datos antes de aplicar las técnicas de reducción dimensional y clustering.
5. **Estandarización de las variables.** Debido a las diferencias de escala entre los indicadores financieros, las variables serán estandarizadas antes de realizar la reducción dimensional.

6. **Reducción dimensional mediante SVD y PCA.** Sobre la matriz de datos estandarizada se aplicará la Descomposición en Valores Singulares (SVD). A partir de esta descomposición se obtendrán las componentes principales del PCA. Se analizará la varianza explicada por cada componente y las cargas asociadas a los indicadores para identificar las principales dimensiones latentes de la estructura financiera de las entidades.
7. **Representación en el espacio reducido.** Las observaciones banco-año-mes serán proyectadas sobre las componentes principales. Esta representación será utilizada como entrada para los algoritmos de clustering.
8. **Identificación de perfiles mediante clustering.** Se aplicarán dos técnicas de aprendizaje no supervisado sobre el espacio reducido por PCA: K-Means y clustering jerárquico. El objetivo será identificar agrupaciones de observaciones banco-año-mes con características financieras similares, además de agregar los resultados por banco, y, a partir de los indicadores originales y de las cargas de las componentes principales, caracterizar los perfiles financieros asociados a los grupos encontrados.
9. **Comparación de los modelos de clustering.** Los resultados obtenidos mediante K-Means y Clustering jerárquico serán comparados utilizando criterios estadísticos de evaluación, tales como el coeficiente de Silhouette, el índice de Davies-Bouldin, etc, sujetos a prueba e investigación. De esta manera, se determinará qué metodología proporciona una estructura de agrupamiento más compacta, separada y estable.
10. **Caracterización temporal de los perfiles.** Una vez seleccionado el modelo de clustering, se analizará la pertenencia de cada entidad a los perfiles identificados a lo largo de los meses del período de estudio. Esto permitirá estudiar la evolución de los perfiles financieros y determinar si las entidades mantienen, modifican o cambian de perfil durante 2021–2026. Adicionalmente, se podrá contrastar la composición de los perfiles identificados con la clasificación oficial de las entidades según su tamaño (grande, mediana o pequeña), sin utilizar dicha clasificación como variable de entrada para el clustering.
11. **Reconstrucción y análisis de diferencias.** Se reconstruirán las observaciones utilizando las componentes principales seleccionadas y se calculará el error entre los valores originales y reconstruidos. Las observaciones con mayores errores serán analizadas mediante sus indicadores originales para identificar los indicadores que explican las principales diferencias y los períodos en que una entidad presenta un comportamiento financiero diferenciado respecto de la estructura capturada por el PCA.

El pipeline descrito constituye una guía para el desarrollo del proyecto y podrá modificarse durante su implementación, siempre que se cumplan los objetivos establecidos.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Identificar y caracterizar perfiles financieros de las entidades bancarias privadas del Ecuador, mediante el análisis de los indicadores financieros y los balances contables presentados en los boletines publicados por la Superintendencia de Bancos, por medio de técnicas de reducción de dimensionalidad y aprendizaje no supervisado. Esto permite analizar la evolución temporal de dichos perfiles y determinar si las entidades se han mantenido o han modificado sus características financieras durante el período 2021-2026.

3.2. Objetivos específicos

1. Construir un dataset mensual de las entidades financieras privadas, por medio de indicadores financieros y cuentas contables publicados por la Superintendencia de Bancos, incorporando nuevas variables derivadas de la composición de la cartera y del crecimiento interanual de las principales cuentas financieras.
2. Aplicar técnicas de reducción dimensional mediante SVD y PCA sobre los indicadores financieros, con el propósito de identificar las principales dimensiones que explican la variabilidad de las características financieras de las entidades durante el período 2021–2026.
3. Identificar y comparar perfiles financieros mediante algoritmos de clustering no supervisado aplicados sobre el espacio reducido por PCA, evaluando la calidad y estabilidad de los agrupamientos mediante métricas estadísticas y analizando su evolución temporal y las diferencias de las entidades respecto de la estructura financiera capturada por las componentes principales.